

CICLO LECTIVO: 2024

ASSEMBLER 8086

EJERCICIOS RESUELTOS

Ejercicios Propuestos

1. Realice un programa Assembler que permita sumar el contenido de las siguientes direcciones 2Ah, 2Bh, 2Ch y 2Dh guardando el resultado en 2Eh. Cargar dichas direcciones previamente con los valores de operandos.

```
#####  
;Realice un programa Assembler que permita sumar el contenido  
; de las siguientes direcciones 2Ah, 2Bh, 2Ch y 2Dh guardando el resultado  
en 2Eh.  
; Cargar dichas direcciones previamente con los valores de operandos.  
; 2024 Rodrigo Vigil  
#####  
name "Ejercicio 1" ;  
  
org 100h ; set location counter to 100h  
  
mov [002Ah], 10h ;hexa  
mov [002Bh], 10 ; decimal  
mov [002Ch], 10b ; binario  
mov al, 10h ; carga modo,lenguaje ,maquina  
mov [002Dh], al  
  
mov al, [002Ah]  
add al, [002Bh]  
add al, [002Ch]  
add al, [002Dh]  
  
mov [002Eh], al  
  
mov dx,offset msg ; cargo mensaje a imprimir  
mov ah,9 ; interrupcion para imprimir.  
int 21h ; print message .  
  
mov ah, 1 ; espero por una tecla....  
int 21h  
  
ret ; return to the operating system.  
  
msg db "presione una tecla...$"
```

2. Realice un programa que intercambie los contenidos de dos valores decimales definidos en dato1 y dato2

```
#####  
;Realice un programa que intercambie los contenidos de dos valores  
decimales  
;definidos en dato1 y dato2  
; Forma simple de estructurar el programa.  
; 2024 Rodrigo Vigil  
#####  
name "Ej2_PartesPrograma1" ; nombre del programa  
  
org 0100h  
  
;zona de instrucciones  
  
mov AL,dato1  
mov aux,AL  
  
mov AL,dato2  
mov dato1,AL  
  
mov AL,aux  
mov dato2,AL  
  
mov dx,offset mensaje  
mov ah,09h  
int 21h  
ret ; volver al sistema operativo  
  
;zona de Datos, definicion de variables, vectores, etc-  
; declaracion diferentes tipos de variables  
dato1 db 9 ; variable con constante  
dato2 db 7  
aux db ? ; variable sin contenido definido  
vec db 10,20,2,200,34,44,21,8,10,22; vector cargado con constantes  
var dw 7ffff ; variable word con constante maxima  
mensaje db "hola mundo$" ; variable con mensaje, cadena
```

2. Realice un programa que intercambie los contenidos de dos valores decimales definidos en dato1 y dato2.

```
;#####  
;Realice un programa que intercambie los contenidos de dos valores  
decimales  
;definidos en dato1 y dato2  
;otra forma de organizar el programa  
; 2024 Rodrigo Vigil  
;#####  
name "Ej2_PartesPrograma1" ; nombre del programa  
  
.MODEL SMALL  
org 0100h  
  
.DATA ;zona de Datos, definicion de variables, vectores, etc-  
dato1 db 9  
dato2 db 7  
aux db ?  
vec db 10,20,2,200,34,44,21,8,10,22; cargar un vector con constantes  
var dw 5  
mensaje db "hola mundo$"  
  
.CODE ;zona de instrucciones  
mov AL,dato1  
mov aux,AL  
  
mov AL,dato2  
mov dato1,AL  
  
mov AL,aux  
mov dato2,AL  
  
mov dx,offset mensaje  
mov ah,09h  
int 21h  
  
ret ; volver al sistema operativo  
END
```

3. Realice un programa que sume dos números enteros, ingresados por teclado.

Nota: Realiza control que caracter ingresado sea numero, convierte ascii a entero, suma y convierte a ascii para imprimir. Solo suma un digito.

```
#####  
;Realice un programa que sume dos numeros enteros, ingresados por teclado  
; 2024 Rodrigo Vigil  
; Controla que sean numeros y convierte a digito  
#####  
name "Ej3_suma2"    ; nombre del programa  
  
org 0100h  
  
;zona de instrucciones  
  
mov dx,offset mensaje1    ; imprime mensaje  
mov ah,09h  
int 21h  
  
mov ah, 1                  ; lee caracter de teclado  
int 21h  
cmp al, 30h                ; comparo con 30h, para saber si es numero el  
ascii                      ;  
jng nonumero               ; salto si no es numero  
cmp al, 39h                ; comparo con 39h, para saber si es numero el  
ascii                      ;  
jg nonumero                ; salto si no es numero  
sub al, 30h  
mov aux1,AL                ; guardo nro ingresado  
  
mov dx,offset mensaje1    ; imprime mensaje segundo numero  
mov ah,09h  
int 21h  
mov ah, 1                  ; lee caracter de teclado  
int 21h  
cmp al, 30h  
jng nonumero  
cmp al, 39h  
jg nonumero  
sub al, 30h  
  
mov aux2,AL                ; guardo nro ingresado  
  
add al, aux1                ;realiza suma  
mov resultado, al  
  
mov dl, resultado  
add dl, 30h                ; convierto digito a ascii  
mov ah, 2h                 ; lee caracter de teclado  
int 21h  
nonumero:  
ret ; volver al sistema operativo
```

```
;zona de Datos, definicion de variables, vectores, etc-
aux1 db ?
aux2 db ?
resultado db ?
```

```
mensaje1 db " Ingrese numero de un digito: $"
```

```
end
```

3. Realice un programa que sume dos números enteros, ingresados por teclado.

Nota: uso libreria emu8086.inc, manejo numeros de varios digitos, conversion y manejo de cadenas.

```
#####
;Realice un programa que sume dos numeros enteros, ingresados por teclado
; 2024 Rodrigo Vigil
; uso libreria manejo numeros y strings
#####
```

```
include 'emu8086.inc' ; libreria para manejo numero y cadenas
```

```
name "Ej3_suma_libreria" ; nombre del programa
```

```
org 0100h
```

```
;zona de instrucciones
printn 'SUMA DE DOS NUMEROS'
mov dx,offset mensaje1 ; imprime mensaje
mov ah,09h
int 21h
call scan_num ; llamo libreria , leer numero
mov aux1,cx ; guardo nro ingresado
printn ; salto de linea
mov dx,offset mensaje1 ; imprime mensaje segundo numero
mov ah,09h
int 21h
```

```
call scan_num
mov aux2,cx ; guardo nro ingresado

add cx, aux1 ;realiza suma
mov resultado, cx
mov ax,resultado ;guardo resultado en ax para imprimir
printn
CALL PTHIS
db "Resultado de suma es: ",0
CALL PRINT_NUM ;Imprime AX
ret ; volver al sistema operativo
```

```
;zona de Datos, definicion de variables, vectores, etc-
aux1 dw ?
aux2 dw ?
```

resultado dw ?

mensaje1 db " Ingrese numero: \$"

```
DEFINE_PRINT_NUM_UNS ; Requerido por PRINT_NUM.
DEFINE_PRINT_NUM
DEFINE_SCAN_NUM
;DEFINE_PRINT_STRING
DEFINE_PTHIS
```

END

4. Realice la multiplicación de dos números ingresados por teclado, que almacene el resultado en la variable 'Result' e imprima el resultado por pantalla

```
#####
;Realice la multiplicacion de dos numeros ingresados por teclado,
;que almacene el resultado en la variable 'Result'
; e imprima el resultado por pantalla.
; 2024 Rodrigo Vigil
; uso libreria manejo numeros y strings
; mediante sumas sucesivas
#####
include 'emu8086.inc'
```

name "Ej4_MultiplicacionxSuma1" ; nombre del programa

ORG 100h

```
mov dx, offset msg0 ; IMPRIME TITULOS
mov ah, 9
int 21h
```

```
mov dx, offset msg1 ; IMPRIME LEER VARLOR 1
mov ah, 9
int 21h
```

```
CALL scan_num ; pide numero y almacena en CX.
MOV op1, CX ; ALMACENA NUMERO EN OP1
```

```
;print 'Ingrese numerador 2 : '
mov dx, offset msg2 ; IMPRIME LEER VARLOR 2
mov ah, 9
int 21h
```

```
CALL scan_num ; pide numero y almacena en CX.
MOV op2, CX ; ALMACENA NUMERO EN OP2
```

```
mov ax, 0 ; PONE A CERO AX
```

```
multi:
add ax, op1 ; SUMA VALOR
loop multi ; LOOP Y DECREMENTA CX
```

```
;mov     result, ax
push     ax                      ; resguardo valor, necesito ax para
Interrupcion
mov      dx, offset msg3        ; IMPRIME MENSAJE DE RESULTADO
mov      ah, 9
int      21h

pop      ax                      ; RECUPERO VALOR
;mov     ax, result
CALL     print_num              ; imprime valor de AX.

RET                                ; vuelve al sistema operativo.

; VARIABLES
op1 dw 0
op2 dw 0
result dw 0
msg0 db 0Dh,0Ah,"MULTIPLICACION DE DOS NUMEROS $"
msg1 db 0Dh,0Ah,"ingrese numerador: $"
msg2 db 0Dh,0Ah,"ingrese numerador 2: $"
msg3 db 0Dh,0Ah,"La multiplicacion es : $"

DEFINE_SCAN_NUM
DEFINE_PRINT_STRING
DEFINE_PRINT_NUM
DEFINE_PRINT_NUM_UNS ; definir si se usa print_num.
DEFINE_PTHIS
END
```